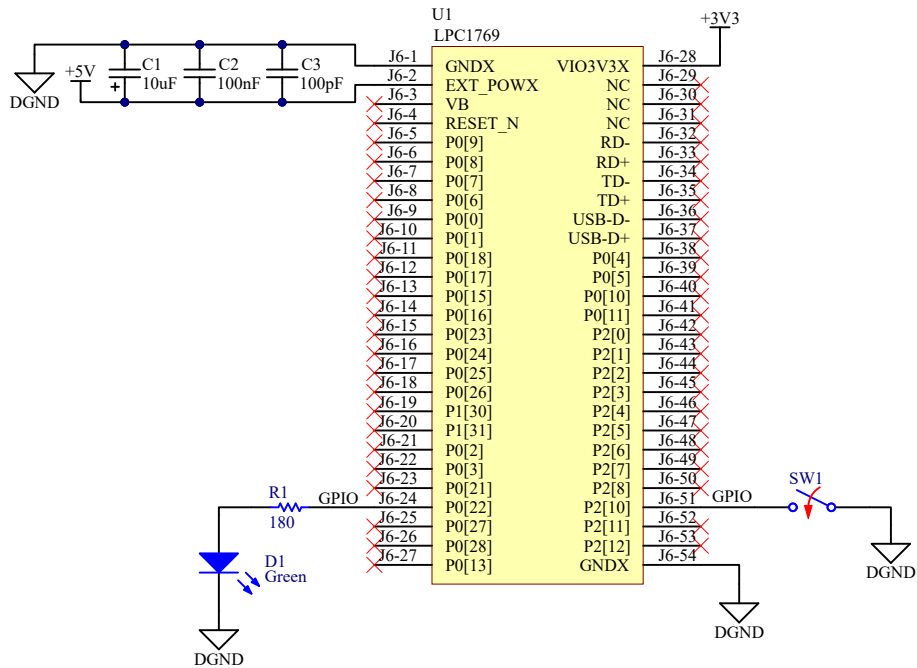


```
1  /*=====
2  * @file    Ejercicio_2_2.c
3  *
4  * @brief    Controla un LED conectado al pin P0.22, alternando periódicamente
5  *           entre los estados encendido y apagado.
6  *
7  * @details  - El tiempo de intermitencia es determinado por el estado lógico
8  *           de una entrada digital conectada al pin P2.10.
9  *           - Implementar retardo bloqueante.
10 *
11 * @author   Ing. E. Migliore
12 *
13 * @version  3.0
14  =====*/
```



```

1  /*=====
2  * DIRECTIVAS DE INCLUSIÓN
3  *=====*/
4  #include "LPC17xx.h"
5
6  /*=====
7  * DEFINICIÓN DE CONSTANTES
8  *=====*/
9  #define LED          (1 << 22)
10 #define SWITCH       (1 << 10)
11
12 #define DELAY_FAST    1000000
13 #define DELAY_SLOW    4000000
14
15 /*=====
16 * DEFINICIÓN DE VARIABLES GLOBALES
17 *=====*/
18
19 /*=====
20 * PROTOTIPOS DE FUNCIONES
21 *=====*/
22 void cfgGPIO(void);
23 void blinkLed(uint32_t);
24 void delay(uint32_t);
25
26 /*=====
27 * FUNCIÓN PRINCIPAL
28 *=====*/
29 int main(void)
30 {
31     uint32_t delayTime;
32     /*-----
33     * INICIALIZACIÓN DEL MCU
34     *-----*/
35     cfgGPIO();
36
37     /*-----
38     * INICIO PROGRAMA PRINCIPAL
39     *-----*/
40     while(1)
41     {
42         // Selección del tiempo de retardo según el estado de P2.10
43         if(LPC_GPIO2->FIOPIN & SWITCH)
44         {
45             delayTime = DELAY_FAST;
46         }
47         else
48         {
49             delayTime = DELAY_SLOW;
50         }
51
52         blinkLed(delayTime);
53     }
54
55     return 0;
56 }
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

```

```

70  /*=====
71  *  DEFINICIONES DE FUNCIONES
72  *=====*/
73
74  /*****
75  * @brief    Configura los pines GPIO utilizados por el sistema.
76  *
77  * @details  Configura P0.22 como salida digital para controlar el LED y
78  *            P2.10 como entrada digital para seleccionar el tiempo de retardo.
79  *            Se habilita además la resistencia interna de Pull-Up en P2.10.
80  *****/
81  void cfgGPIO(void)
82  {
83      LPC_PINCON -> PINSEL1    &= ~(0b11<<12); // P0.22 GPIO Function
84      LPC_GPIO0  -> FIODIR     |= (1<<22);      // P0.22 Digital Output
85      LPC_GPIO2  -> FIODIR     &= ~(1<<10);      // P2.10 Digital Input
86      LPC_PINCON -> PINMODE4    &= ~(0b11<<20); // P2.10 Internal Pull-Up Enabled
87
88      return;
89  }
90
91  /*****
92  * @brief    Ejecuta un ciclo de intermitencia del LED conectado a P0.22.
93  *
94  * @details  Enciende el LED, genera un retardo y posteriormente lo apaga,
95  *            generando nuevamente un retardo antes de finalizar el ciclo.
96  *****/
97  void blinkLed(uint32_t delayTime)
98  {
99      LPC_GPIO0->FIOSET |= LED;    // P0.22: LED ON
100     delay(delayTime);
101     LPC_GPIO0->FIOCLR |= LED;    // P0.22: LED OFF
102     delay(delayTime);
103
104     return;
105 }
106
107 /*****
108 * @brief    Genera un retardo bloqueante.
109 *
110 * @details  Ejecuta un lazo de espera durante la cantidad de iteraciones
111 *            indicada por delayTime. La duración del retardo depende del
112 *            valor recibido y de la frecuencia de CPU.
113 *
114 * @param    delayTime Cantidad de iteraciones del retardo.
115 *****/
116 void delay(uint32_t delayTime)
117 {
118     for(volatile uint32_t i = 0; i < delayTime; i++)
119     {
120         __NOP();    // NOP: 1 ciclo de CPU
121     }
122
123     return;
124 }
125
126

```